SKPL-xxxx

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Streamly: Intelligent Omni-Channel Live Streaming Co-Pilot

untuk:

LIVESTREAMER

Dipersiapkan oleh:

1. ARYO ABDILLAH AINNURROFIQ – 103072400006
2. ANNISA NUR SHADRINA - 103072400134
3. FADIA NABILA SHIFA – 10307200066
4. REFITO RAHMAT FIRMANSYAH – 103072430002
5. REVALDI RAMADHAN NUGRAHA - 103072400059

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2026

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL								
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2. Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3. Daftar Isi

Daftar Perubahan **1**
Daftar Halaman Perubahan **2**
Daftar Isi **3**
1. 6
1.1 6
1.2 6
1.3 6
1.4 **Error! Bookmark not defined.**
2. Error! Bookmark not defined.
2.1 **Error! Bookmark not defined.**
2.2 **Error! Bookmark not defined.**
2.3 Profil dan Kelas Pengguna
2.4 **Error! Bookmark not defined.**
2.5 **Error! Bookmark not defined.**
2.6 **Error! Bookmark not defined.**
3. 11
3.1 11
3.1.1 11
3.1.2 14
3.2 15
3.2.1 16
3.2.2 19
4. 22
4.1 22
4.2 22
4.3 22
4.4 22
4.5 Sistem Cerdas

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini disusun dengan tujuan untuk menjelaskan secara rinci dan terstruktur mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk sistem **Streamly: Intelligent Omni-Channel Live Streaming Co-Pilot**. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama bagi tim pengembang (termasuk analis, perancang antarmuka, dan pemrogram) dalam memahami ruang lingkup, fitur, dan sasaran dari sistem yang dibangun. Melalui dokumen ini, diharapkan proses pengembangan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu streamer dalam mengelola interaksi audiens menggunakan analisis data real-time dan kecerdasan buatan dapat berjalan secara terarah. Saat ini, dokumen mencakup fase di mana sistem masih berada pada tahap perancangan konstruksi.

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak untuk Streamly, sebuah platform berbasis web yang dioptimalkan untuk memfasilitasi aktivitas social commerce melalui live streaming. Ruang lingkup fungsionalitas yang dicakup dalam spesifikasi ini memusatkan pada kemampuan sistem dalam menyelesaikan masalah pengelolaan ribuan komentar audiens secara real-time. Fitur utama yang didokumentasikan meliputi kemampuan sistem untuk mengklasifikasikan komentar, mendeteksi sentimen, memberikan notifikasi komentar prioritas agar peluang transaksi tidak terlewat, serta menyajikan insight strategis selama maupun setelah live streaming.

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

Berikut ini adalah daftar definisi singkat, singkatan, dan akronim yang digunakan di dalam keseluruhan dokumen ini untuk menyamakan persepsi:

- **Streamly**: Aplikasi perangkat lunak berupa *Intelligent Omni-Channel Live Streaming Co-Pilot* berbasis web yang bertindak sebagai asisten cerdas bagi *streamer*.
- **Streamer**: Pengguna utama dari sistem yang melakukan aktivitas siaran dan membutuhkan bantuan untuk mengelola ribuan komentar secara *real-time*.
- **Live Streaming / Siaran**: Aktivitas penyiaran langsung yang menjadi tempat terjadinya perubahan perilaku audiens dan interaksi *social commerce*.
- **Social Commerce**: Aktivitas perdagangan dan transaksi jual beli yang terjadi di dalam interaksi media sosial dan platform siaran langsung.
- **AI (Artificial Intelligence)**: Kecerdasan buatan, yang dalam sistem ini diimplementasikan sebagai *AI Real-Time Analytics* untuk klasifikasi komentar dan analisis sentimen.
- **MVP (Minimum Viable Product)**: Produk dengan fitur minimum yang layak dan akan melalui tahap pengujian pada siklus pengembangan sistem ini.
- **API (Application Programming Interface)**: Antarmuka pemrograman aplikasi yang digunakan untuk integrasi sistem Streamly dengan platform *streaming* eksternal.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- **DBMS (Database Management System)**: Sistem manajemen basis data, di mana proyek ini akan menggunakan MySQL.

a. Referensi

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak ini merujuk pada beberapa sumber dokumen pendukung, yaitu:
1. LAPORAN PERANCANGAN KONSTRUKSI PERANGKAT LUNAK: Streamly: Intelligent Omni-Channel Live Streaming Co-Pilot (2024), Telkom University.
2. Dokumentasi teknis Frontend: Panduan resmi pengembangan web menggunakan framework Next.js dan desain antarmuka menggunakan Tailwind CSS.
3. Standar internasional pengumpulan spesifikasi: ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - Systems and Software Engineering - Life Cycle Processes Requirements Engineering.

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

Streamly merupakan perangkat lunak berbasis web yang dirancang sebagai *Intelligent Omni-Channel Live Streaming Co-Pilot* untuk membantu streamer, pelaku UMKM, kreator konten, dan agensi dalam mengelola interaksi audiens selama kegiatan live streaming. Streamly membantu pengguna memantau komentar secara real-time sehingga pengguna tidak perlu membaca dan memilah seluruh komentar secara manual.

Streamly memanfaatkan teknologi AI untuk mengklasifikasikan komentar, menganalisis sentimen audiens, mengidentifikasi komentar yang memiliki potensi transaksi, serta memberikan informasi mengenai perilaku audiens. Hasil pemrosesan tersebut ditampilkan melalui dashboard agar pengguna dapat mengetahui interaksi yang perlu diperhatikan selama live streaming.

Selain membantu pengelolaan interaksi secara real-time, Streamly juga menyediakan ringkasan dan evaluasi setelah live streaming. Dengan demikian, Streamly bertujuan untuk mengurangi beban pengguna, meningkatkan efektivitas interaksi dengan audiens, serta membantu pengguna melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan berdasarkan data.

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

Streamly merupakan platform berbasis web yang berfungsi sebagai pendamping kegiatan live streaming. Sistem terhubung dengan platform live streaming melalui API untuk mengambil data interaksi audiens secara real-time. Data tersebut kemudian diproses menggunakan teknologi AI dan hasilnya ditampilkan melalui dashboard dalam bentuk informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami pengguna.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Goal utama dari Streamly adalah membantu pengguna dalam mengelola interaksi audiens, mengidentifikasi komentar penting dan berpotensi transaksi, mengetahui kondisi serta perilaku audiens secara real-time, dan melakukan evaluasi setelah live streaming. Goal tersebut didukung oleh fitur monitoring komentar, klasifikasi komentar, analisis sentimen, highlight komentar penting, audience insights, serta ringkasan dan laporan setelah live streaming.

Dengan adanya fitur tersebut, Streamly diharapkan dapat membantu pengguna meningkatkan efektivitas interaksi dengan audiens dan menggunakan hasil analisis sebagai dasar untuk melakukan evaluasi serta menentukan strategi live streaming berikutnya.

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

Pengguna Streamly terdiri dari beberapa kelompok yang menggunakan sistem untuk membantu mengelola interaksi dan menganalisis audiens selama live streaming, yaitu:

1. **Streamer**
   Menggunakan Streamly untuk memantau komentar, melihat komentar penting, mengetahui kondisi audiens, dan mengevaluasi hasil live streaming.
2. **PelakuUMKM**
   Menggunakan Streamly untuk memantau pertanyaan dan komentar calon pelanggan serta mengidentifikasi komentar yang memiliki potensi pembelian atau transaksi.
3. **KreatorKonten**
   Menggunakan Streamly untuk memantau interaksi dan sentimen audiens serta melihat pola engagement sebagai bahan evaluasi konten.
4. **Agensi**
   Menggunakan Streamly untuk mengelola dan memantau beberapa akun atau platform live streaming serta memperoleh insight dan laporan untuk mendukung kegiatan live streaming.

2.4 Lingkungan Operasi

Streamly merupakan perangkat lunak berbasis web yang dapat diakses melalui perangkat yang mendukung penggunaan aplikasi web dan koneksi internet. Sistem membutuhkan koneksi internet untuk mengakses Streamly, menghubungkan akun live streaming, serta menerima dan memproses data interaksi audiens secara real-time.

Streamly terintegrasi dengan platform live streaming melalui **API** untuk mengambil data interaksi pengguna. Data yang diperoleh kemudian diproses menggunakan teknologi **AI** untuk melakukan klasifikasi komentar, analisis sentimen, identifikasi potensi transaksi, dan menghasilkan insight mengenai audiens yang ditampilkan melalui dashboard.

Spesifikasi teknis seperti sistem operasi, jenis database, framework, dan perangkat keras yang digunakan belum ditentukan secara spesifik dalam perancangan Streamly.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

Dalam penggunaannya, Streamly memiliki beberapa batasan yang dapat memengaruhi sistem. Streamly bergantung pada **API platform live streaming** untuk mengambil data interaksi audiens, sehingga perubahan API, kebijakan, atau ketersediaan platform pihak ketiga dapat memengaruhi proses integrasi.

Selain itu, Streamly membutuhkan **koneksi internet** agar proses pemantauan dan pengolahan data interaksi secara real-time dapat berjalan dengan baik. Sistem juga bergantung pada teknologi **AI** dalam melakukan klasifikasi komentar, analisis sentimen, dan identifikasi potensi transaksi.

Pengembangan Streamly juga memiliki batasan pada ruang lingkup fitur yang berfokus pada monitoring interaksi real-time, klasifikasi komentar, highlight komentar penting, dan ringkasan setelah live streaming.

2.6 Asumsi Dan Depedensi

Asumsi

Streamly dikembangkan berdasarkan beberapa asumsi berikut:

1. Pengguna memiliki akun pada platform live streaming yang didukung oleh Streamly.
2. Pengguna memiliki koneksi internet yang memadai untuk mengakses Streamly dan menjalankan pemantauan interaksi secara real-time.
3. Pengguna memberikan izin akses yang diperlukan untuk menghubungkan akun live streaming melalui API.
4. Platform live streaming menyediakan data interaksi yang dibutuhkan oleh Streamly.
5. Data komentar dan interaksi audiens dapat diterima serta diproses oleh sistem secara real-time.
6. Pengguna dapat memahami informasi dan insight yang diberikan oleh sistem sebagai bahan untuk membantu pengambilan keputusan.

Dependensi

Streamly memiliki beberapa ketergantungan dalam pengoperasiannya, yaitu:

1. **API Platform Live Streaming**
   Streamly bergantung pada API platform live streaming untuk menghubungkan akun dan memperoleh data interaksi audiens.
1. **Koneksi Internet**
   Koneksi internet diperlukan agar komunikasi antara pengguna, Streamly, dan platform live streaming dapat berjalan.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

2. **Infrastruktur Pemrosesan Real-Time**
   Sistem membutuhkan infrastruktur yang mampu menerima dan memproses data interaksi selama live streaming berlangsung.
3. **Teknologi AI**
   Fitur klasifikasi komentar, analisis sentimen, identifikasi potensi transaksi, dan audience insights bergantung pada teknologi AI.
4. **Kebijakan Platform Pihak Ketiga**
   Perubahan API, kebijakan akses, atau ketersediaan layanan dari platform live streaming dapat memengaruhi fungsi integrasi Streamly.
5. **Pemeliharaan Sistem**
   Streamly membutuhkan pengembangan dan pemeliharaan secara berkala untuk menyesuaikan sistem dengan perubahan kebutuhan pengguna dan platform yang terintegrasi.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

Bab ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak Streamly secara lebih rinci berdasarkan hasil perancangan sistem. Streamly merupakan platform berbasis web yang dirancang sebagai Intelligent Omni-Channel Live Streaming Co-Pilot untuk membantu streamer dalam mengelola interaksi audiens selama kegiatan live streaming. Sistem memanfaatkan analisis data secara real-time dan kecerdasan buatan untuk mengklasifikasikan komentar, melakukan analisis sentimen, memberikan notifikasi terhadap komentar prioritas, serta menyajikan informasi analitik selama dan setelah kegiatan live streaming.

3.1 Deskripsi Kebutuhan

1.1.1 *Kebutuhan Fungsional*

Kode Kebutuhan	Deskripsi	Tipe FR	Spesifikasi FR
FR-01	Sistem menerima dan menampilkan komentar dari aktivitas live streaming.	Fungsional	Sistem harus dapat menerima data komentar secara real-time dari platform live streaming yang terintegrasi dan menampilkannya pada antarmuka Streamly.
FR-02	Sistem melakukan klasifikasi komentar.	Fungsional	Sistem harus dapat mengklasifikasikan komentar yang diterima berdasarkan kategori yang telah ditentukan oleh sistem analisis.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

FR-03	Sistem melakukan sentiment analysis.		Sistem harus dapat menganalisis sentimen komentar dan menentukan kecenderungan sentimen dari komentar yang diterima.
FR-04	Sistem mengidentifikasi komentar prioritas.		Sistem harus dapat mengidentifikasi komentar yang dianggap memiliki tingkat prioritas tertentu berdasarkan hasil analisis komentar.
FR-05	Sistem memberikan priority alerts.		Sistem harus dapat memberikan notifikasi kepada streamer ketika ditemukan komentar yang memenuhi kriteria prioritas.
FR-06	Sistem menampilkan hasil analisis komentar secara real-time.		Sistem harus dapat menampilka prioritas selama live streaming
FR-07	Sistem menyediakan dashboard analytics.		Sistem harus dapat menyajikan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

			informasi dan hasil analisis aktivitas live streaming dalam bentuk dashboard analytics.
FR-08	Sistem menyediakan insight strategis selama live streaming.		Sistem harus dapat memberikan informasi analitik yang dapat membantu streamer memahami kondisi interaksi audiens selama live streaming.
FR-09	Sistem menyediakan insight setelah live streaming.		Sistem harus melakukan e
FR-10	Sistem melakukan integrasi dengan platform live streaming.		Sistem harus dapat terhubung d API yang tersedia untuk memp
FR-11	Sistem melakukan pemrosesan data menggunakan AI Real-Time Analytics.		Sistem harus dapat menggunakan komponen AI untuk melakukan pemrosesan dan analisis data komentar secara real-time.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

FR-12	Sistem menampilkan hasil pengolahan data pada antarmuka web.		Sistem harus dapat meneruskan hasil pemrosesan dari backend dan AI ke frontend sehingga dapat ditampilkan kepada streamer.

1.1.2 *Kebutuhan Non-Fungsional*

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1.	Usability	NFR-01	Antarmuka Streamly harus mudah dipahami dan digunakan oleh streamer sehingga informasi komentar, hasil analisis, dan notifikasi prioritas dapat dipahami dengan cepat
2	Performance	NFR-02	Sistem harus mampu memproses dan menampilkan data komentar dengan waktu respons yang sesuai untuk mendukung kebutuhan analisis secara real-time.
3	Reliability	NFR-03	Sistem harus dapat menjalankan proses penerimaan, pengolahan, dan penyajian data secara konsisten selama aktivitas live streaming berlangsung.
4	Scalability	NFR-04	Arsitektur sistem harus memungkinkan pengembangan dan peningkatan kapasitas sistem seiring bertambahnya jumlah data dan penggunaan sistem.
5	Security	NFR-05	Sistem harus menjaga keamanan data yang diproses dan membatasi akses terhadap fungsi serta data sistem sesuai dengan hak akses pengguna.
6	Maintainability	NFR-06	Sistem harus memiliki struktur perangkat lunak yang memungkinkan proses

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

			pemeliharaan dan pengembangan fitur dilakukan secara terstruktur.
7	Compatibility	NFR-07	Sistem berbasis web harus dapat digunakan melalui web browser yang mendukung teknologi web yang digunakan pada frontend
8	Availability	N FR-08	Sistem harus dapat tersedia selama aktivitas analisis komentar dapat dilakukan ketika dib

b. Pemodelan Analisis

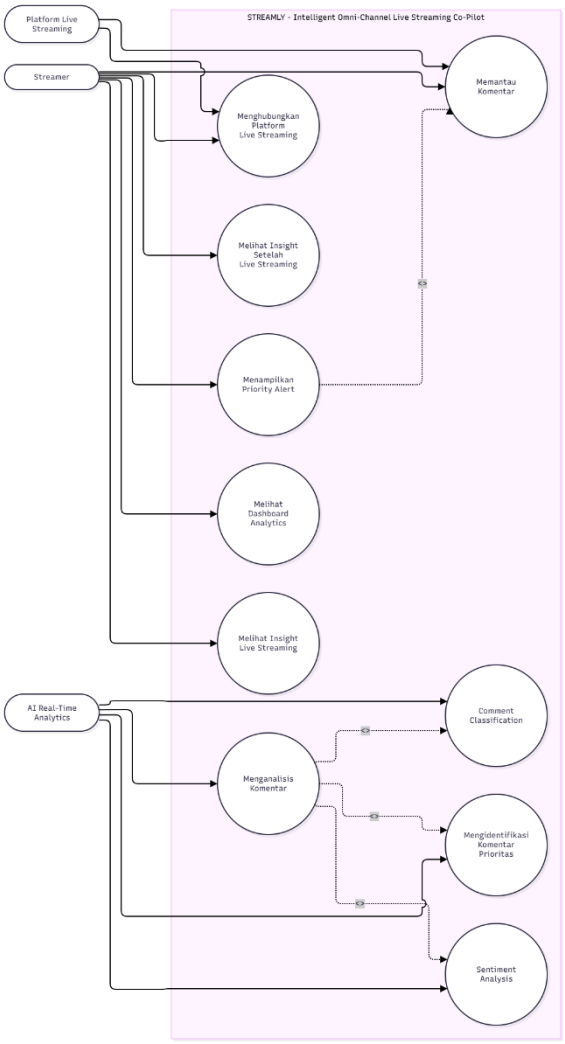
Diagram use case sistem ini menggambarkan interaksi antara tiga aktor utama, yaitu **Streamer, Platform Live Streaming, dan AI Real-Time Analytics**, dengan sistem **Streamly**, sebuah platform berbasis web yang berfungsi sebagai *Intelligent Omni-Channel Live Streaming Co-Pilot*. Interaksi ini mencakup keseluruhan kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi sebelumnya, termasuk proses integrasi platform live streaming, pemantauan komentar, klasifikasi komentar, analisis sentimen, identifikasi komentar prioritas, penyajian *priority alert*, serta penyajian dashboard analytics dan insight strategis selama maupun setelah kegiatan live streaming.

Diagram ini tidak hanya menunjukkan aksi yang dilakukan oleh masing-masing aktor, tetapi juga memperlihatkan hubungan antar *use case* melalui relasi **include** dan **extend**. Relasi *include* menggambarkan adanya sub-*use case* yang selalu dijalankan sebagai bagian dari *use case* utama, seperti proses **Menganalisis Komentar** yang mencakup proses **Comment Classification** dan **Sentiment Analysis**. Sementara itu, relasi *extend* menggambarkan perilaku tambahan yang dapat terjadi dalam kondisi tertentu, seperti **Menampilkan Priority Alert** yang dapat terjadi ketika sistem menemukan komentar yang memenuhi kriteria sebagai komentar prioritas pada saat proses pemantauan komentar berlangsung.

Melalui pemodelan ini, hubungan antara Streamer, platform live streaming, dan komponen AI dalam menjalankan fungsi utama Streamly dapat digambarkan secara sistematis. Streamer berperan sebagai pengguna utama yang melakukan pemantauan serta melihat hasil analisis, Platform Live Streaming berperan sebagai sumber data interaksi audiens, sedangkan AI Real-Time Analytics berperan dalam melakukan pemrosesan dan analisis terhadap data komentar yang diterima sistem.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

1.1.3 *Usecase Diagram*



1.1.3.1 Usecase Scenario *#1 "MENGHUBUNGKAN PLATFORM LIVE STREAMING"*

Nama Use Case	Menghubungkan Platform Live Streaming
Aktor	Streamer, Platform Live Streaming
Deskripsi	Fungsi ini digunakan untuk menghubungkan Streamly dengan platform live streaming sehingga sistem dapat memperoleh data yang dibutuhkan untuk proses pemantauan dan analisis.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Pre-Kondisi	Streamer telah dapat mengakses Streamly dan platform live streaming yang akan digunakan tersedia untuk diintegrasikan.	
Post-Kondisi	Streamly berhasil terhubung dengan platform live streaming dan dapat menerima data yang diperlukan.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Streamer memilih fungsi integrasi platform live streaming.	
		2. Sistem menampilkan pilihan atau mekanisme koneksi platform live streaming.
	3. Streamer melakukan proses koneksi.	
		4. Sistem melakukan proses autentikasi dan koneksi dengan platform live streaming
		5. Sistem melakukan proses autentikasi dan koneksi dengan platform live streaming
		6. Sistem menampilkan status koneksi berhasil.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Streamer melakukan proses koneksi.	
		2. Sistem gagal melakukan koneksi dengan platform live streaming
		3. Sistem menampilkan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		informasi bahwa koneksi gagal.
	4. Streamer dapat mengulangi proses koneksi.	5. Sistem kembali melakukan proses koneksi.

1.1.3.2 Usecase Scenario #2 *"MEMANTAU KOMENTAR"*

Nama Usecase	Memantau Komentar	
Aktor	Streamer, Platform Live Streaming	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan oleh streamer untuk melihat komentar audiens yang masuk selama kegiatan live streaming berlangsung.	
Pre-Kondisi	Streamly telah terhubung dengan platform live streaming dan terdapat aktivitas live streaming yang sedang berlangsung.	
Post-Kondisi	Komentar yang diterima dari platform live streaming ditampilkan pada Streamly dan dapat diproses lebih lanjut oleh sistem.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Streamer membuka fitur pemantauan komentar.	
		2. Sistem mengambil data komentar dari platform live streaming.
		3. Sistem menerima komentar secara real-time
		4. Sistem menampilkan komentar pada antarmuka Streamly.
	5. Streamer memantau komentar yang masuk.	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		6. Sistem meneruskan komentar untuk proses analisis.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
		1. Sistem tidak menerima data komentar dari platform live streaming.
		2. Sistem menampilkan status bahwa data komentar belum tersedia.
		3. Sistem melakukan pemantauan terhadap koneksi dan menunggu data tersedia kembali.

1.1.3.3 Usecase Scenario #3 *"MENGANALISIS KOMENTAR"*

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Nama Usecase	Menganalisis Komentar	
Aktor	Streamer, AI Real-Time Analytics	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan untuk menganalisis komentar yang diterima dari aktivitas live streaming menggunakan komponen AI Real-Time Analytics.	
Pre-Kondisi	S istem telah menerima komentar dari platform live streaming.	
Post-Kondisi	Komentar telah diproses dan menghasilkan informasi klasifikasi serta sentimen yang dapat digunakan oleh sistem untuk memberikan insight dan menentukan komentar prioritas.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Sistem menerima komentar.	
		2. Sistem mengirimkan data komentar ke AI Real-Time Analytics.
		3. AI Real-Time Analytics melakukan pemrosesan komentar
		4. Sistem menerima hasil analisis.
		5. Sistem menyimpan atau meneruskan hasil analisis untuk ditampilkan pada dashboard.
	6. Streamer melihat hasil analisis.	7. Sistem menampilkan hasil analisis komentar.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
		1. Sistem gagal memproses komentar menggunakan AI.
		2. Sistem menandai proses analisis sebagai gagal atau belum tersedia. data

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

		komentar belum tersedia.
		2. Sistem dapat melanjutkan pemrosesan terhadap data komentar berikutnya

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

4. Kebutuhan Lain - Lain

4.1 Antarmuka Perangkat Keras

Sistem Streamly beroperasi sebagai platform berbasis web, sehingga perangkat keras yang dibutuhkan berfokus pada akses pengguna dan kebutuhan peladen (server).

- **Perangkat Pengguna:** Komputer, laptop, atau perangkat pintar yang mendukung akses penjelajah web untuk membantu streamer mengelola aktivitas live streaming.
- **Infrastruktur Server:** Sistem membutuhkan Cloud Infrastructure untuk keperluan deployment perangkat lunak.
- **Server AI:** Infrastruktur perangkat keras yang memadai untuk menjalankan pemrosesan AI Engine berupa AI Real-Time Analytics secara langsung.

4.2 Antarmuka Perangkat Lunak

Perangkat lunak Streamly saling berinteraksi dengan berbagai komponen eksternal dan kerangka kerja software lainnya untuk menjalankan fungsinya secara penuh:

- **Frontend:** Antarmuka sistem dibangun menggunakan Next.js yang dikombinasikan dengan UI Framework Tailwind CSS.
- **Backend:** Sistem backend untuk mengelola logika bisnis dikembangkan menggunakan Laravel.
- **Basis Data:** Sistem menggunakan DBMS MySQL untuk menyimpan dan mengelola data pengguna, riwayat komentar, serta hasil analisis
- **API Platform Streaming:** Sistem membutuhkan integrasi API dengan platform streaming eksternal untuk menarik data interaksi atau komentar audiens.
- **Mesin Kecerdasan Buatan:** Sistem terhubung dengan algoritma AI Real-Time Analytics sebagai core engine pemrosesan data.

a. Antarmuka Komunikasi

Komunikasi pada sistem dirancang untuk menangani pertukaran data secara intensif dan cepat, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- **Komunikasi Berbasis Web:** Karena berbentuk platform web, sistem menggunakan protokol komunikasi internet standar (seperti HTTP/HTTPS) untuk pertukaran data antara klien dan server.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

- **Pemrosesan Data Real-Time:** Sistem membutuhkan saluran komunikasi berkecepatan tinggi yang mampu menangani pengolahan ribuan komentar dari audiens secara *real-time*.
- **Komunikasi API Pihak Ketiga:** Diperlukan komunikasi dua arah antara sistem Streamly dan platform *streaming* guna menarik umpan langsung *(live feed)* dari aktivitas siaran.

4.3 Fitur sistem cerdas

Untuk menunjang tujuan utama aplikasi dalam membantu streamer mengelola interaksi, Streamly memanfaatkan AI Real-Time Analytics. Fitur sistem cerdas pada aplikasi ini meliputi:

- **AI Comment Classification:** Sistem kecerdasan buatan yang mampu mengklasifikasikan komentar audiens secara otomatis dan real-time.
- **Sentiment Analysis:** Model analitik cerdas yang dapat mendeteksi sentimen dari komentar yang masuk.
- **Priority Alerts:** Sistem cerdas yang dapat memberikan notifikasi atau peringatan prioritas terhadap komentar tertentu, sehingga peluang transaksi dari audiens tidak terlewatkan.
- **Dashboard Analytics:** Modul yang menyajikan insight strategis dari perubahan perilaku audiens kepada streamer, baik selama siaran berlangsung maupun setelahnya.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

<Tentukan semua requirements yang diperlukan untuk menafsirkan SKPL ini dengan benar, termasuk akronim dan singkatan. Anda mungkin ingin membuat daftar yang terpisah yang mencakup beberapa proyek atau seluruh organisasi, dan hanya mencakup istilah khusus untuk satu proyek di setiap SKPL.>
>

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom